はじめに
ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
ONTAP の自動化オプションを理解する 1
ONTAP REST APIにアクセスする方法 2
最初のAPI呼び出し 3

はじめに

ONTAP の自動化オプションを理解する

ONTAPストレージシステムの導入と管理を自動化するためのオプションがいくつかあります。

ONTAP REST API

ONTAP 9.6 以降 ONTAP には、ストレージシステムの導入と管理を自動化するための基盤となる拡張 REST API が搭載されています。それ以降、REST APIは拡張と成熟を続けています。ONTAP 環境の管理を自動化する際に、推奨される戦略的オプションが提供されるようになりました。ONTAP REST APIを使用する場合は、いくつかの考慮事項があります。

REST APIへのネイティブアクセス

ONTAP REST API には、 REST クライアントをサポートする任意のプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。代表的な言語の選択肢は、 Python 、 PowerShell 、 Java です。

RESTを使用するための従来のONTAPIコードの移行

ONTAPI API（ZAPI）は、データストレージの管理タスクと管理タスクの自動化をサポートするために、NetApp ONTAP ソフトウェアに含まれている独自の呼び出しセットです。ONTAPIインターフェイスは、ONTAP の今後のバージョンでは無効になる予定です。ONTAPI APIを使用する既存のコードがある場合は、ONTAPIから移行することを計画してください。NetAppでは、新しいONTAP REST APIを使用するためのコード変換がサポートされています。を参照してください "REST APIに移行する" を参照してください。

クライアントソフトウェアツールキット

NetAppには、ONTAP REST APIを抽象化し、自動化コードの作成を容易にするクライアントツールキットが用意されています。開発言語と環境に適したものを選択してください。

Python クライアントライブラリ

Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述する際に使用できるパッケージです。接続管理、非同期要求処理、例外処理など、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用すると、 ONTAP の自動化目標をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。を参照してください "Python クライアントライブラリ" を参照してください。

自動化フレームワーク

複数のフレームワークのいずれかを使用して、自動化コードを作成およびデプロイできます。

Ansible

Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーション導入をサポートするオープンソースのソフトウェアツールです。リリース以降、 RedHat が買収して以来、人気が高まってきています。ネットアップは、Ansible 認定モジュールを提供しています。このモジュールを使用すると、 ONTAP ストレージシステムの管理を自動化できます。を参照してください "その他のリソース" を参照してください。

BlueXP自動化カタログ

ネットアップ "BlueXP自動化カタログ" BlueXPのWebユーザインターフェイスから利用できます。このカタロ

グでは、ONTAPの導入と他の製品との統合を自動化するのに役立つパッケージソリューションにアクセスできます。を参照してください "NetApp自動化" を参照してください。

ONTAP REST APIにアクセスする方法

ONTAP REST API には、いくつかの方法でアクセスできます。

ネットワークに関する考慮事項

REST API には、次のインターフェイスを通じて接続できます。

- クラスタ管理 LIF
- ノード管理 LIF
- SVM 管理 LIF

使用する LIF は、 HTTPS 管理プロトコルをサポートするように設定する必要があります。また、ネットワークのファイアウォール設定で HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

> 必ずクラスタ管理LIFを使用してください。これにより、API要求の負荷がすべてのノードに分散され、オフラインになっているノードや接続の問題が発生しているノードを回避できます。複数のクラスタ管理LIFが設定されている場合は、REST APIへのアクセスに関してすべて同じです。

ONTAP API オンラインドキュメントページ

ONTAP API オンラインドキュメントページに、 Web ブラウザを使用する際のアクセスポイントが記載されています。個々の API 呼び出しを直接実行する方法に加え、各呼び出しの入力パラメータやその他のオプションなど、 API の詳細な概要も含まれています。API 呼び出しは機能のカテゴリ別に分類されています。を参照してください "REST リソースの概要" を参照してください。

最新バージョンの API のドキュメントページにアクセスするための URL の形式は次のとおりです。

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api
```

カスタムのソフトウェアとツール

ONTAP API には、さまざまなプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。代表的なものとしては、 Python 、 Java 、 Curl 、 PowerShell などがあります。API を使用するプログラム、スクリプト、またはツールは、 REST Web サービスのクライアントとして機能します。プログラミング言語を使用すると、API についての理解が深まり、 ONTAP の管理を自動化することもできます。

最新バージョンの API に直接アクセスするためのベース URL の形式は次のとおりです。

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api
```

複数のバージョンがサポートされている場合に特定のバージョンの API にアクセスするには、次の形式の URL を使用します。

```
https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1
```

最初のAPI呼び出し

簡単なcurlコマンドを問題して、ONTAP REST APIの使用を開始し、使用可能かどうかを確認できます。

作業を開始する前に

ワークステーションでcurlユーティリティを使用できるほか、次のものが必要です。

- ONTAPクラスタ管理LIFのIPアドレスまたはFQDN
- ONTAP REST APIにアクセスする権限を持つアカウントのONTAPクレデンシャル

> クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用しているシェルに応じてカールできる形式にする必要があります。たとえば、各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入したり、クレデンシャル文字列全体を二重引用符で囲むことができます。

手順

1. ローカルワークステーションのコマンドラインインターフェイスで、次のコマンドを問題します。

```
curl --request GET \
"https://$FQDN_IP/api/cluster?fields=version" \
--user username:password
```

   - 例 *

```
curl --request GET "https://10.29.186.132/api/cluster?fields=version" --user
admin:david123
```

完了後

ONTAP のバージョン情報は JSON 形式で表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。